FERNANDA QUEIROZ SOTERO CAIO

Estudante de Engenharia Aeroespacial

CONTATO

nandacaio100@gmail.com

Fernanda Sotero Caio

+55 61 99975-6018

Brasília, Brasil

HABILIDADES

CAD
CATIA, Fusion 360, AutoCAD

Elementos Finitos
Ansys Mechanical, Ansys APDL

Computação
MATLAB, Mathcad, Scilab

Fabricação
Bobinagem filamentar, compósitos, fresamento CNC, impressão 3D (Cura)

Outras Ferramentas
LaTeX, Mendeley

IDIOMAS

Português	Nativo
Inglês	Fluente
Espanhol	Intermediário
Francês	Básico

PERFIL

Estudante de bacharelado em engenharia aeroespacial na Universidade de Brasília (UnB), com formatura prevista para o fim de 2027 e disciplinas de mecânica dos sólidos, estruturas aeroespaciais, materiais compósitos, análise por elementos finitos, mecânica dos fluidos e transferência de calor.

Desde 2025, sou pesquisadora de graduação no Laboratório de Estruturas e Materiais Aeroespaciais (LEMA), trabalhando com bobinagem filamentar de compósitos de fibra de carbono.

EXPERIÊNCIA E PESQUISA

Pesquisadora em Bobinagem Filamentar — **2025 - Atual**
Laboratório de Estruturas e Materiais Aeroespaciais (LEMA) - UnB

Membro oficial desde 2026, trabalhando com bobinagem filamentar de compósitos de fibra de carbono. Medição do ângulo de bobinagem, da pré-tensão e do volume de resina, e caracterização do seu efeito na microestrutura e na resistência à tração dos cabos. Modelagem CAD de componentes e mandris, impressão 3D, geração de trajetórias e análise estrutural, com CATIA, Fusion 360, AutoCAD, Ansys, MATLAB e Mathcad. Parceria com o Laboratório de Telecomunicações (LabTelecom) na produção de componentes em compósitos.

Bolsista de Iniciação Científica (PIBIC) — **2024 - 2025**
Universidade de Brasília (UnB)

Projeto de astrofísica sobre estrelas compactas (anãs brancas e estrelas de nêutrons): pressão de degenerescência de férmions e o limite de massa de Chandrasekhar.

PUBLICAÇÕES

Influence of Filament Winding Parameters on the Microstructure and Tensile Strength of Consolidated and Impregnated Carbon Fiber Tows — **Ago 2026**
Segunda autora, apresentação oral, 8th Brazilian Conference on Composite Materials (BCCM8)

A Simplified Analytical Solution for the Machine Path Generation in Filament Winding of Rectangular Tubes — **Ago 2026**
Primeira autora, apresentação oral, 8th Brazilian Conference on Composite Materials (BCCM8)

MONITORIA

Monitora na UnB nas disciplinas **Mecânica das Estruturas Aeroespaciais**, **Cálculo I**, **Cálculo III** e **Física I**, com plantões de dúvidas.

FORMAÇÃO

Bacharelado em Engenharia Aeroespacial — **2022 - 2027**
Universidade de Brasília (UnB), Brasil

Formatura prevista: fim de 2027.

Diploma de Ensino Médio dos EUA — **2016 - 2020**
Mizzou K-12 Online, University of Missouri, EUA

Programa online que combina disciplinas de humanidades e STEAM, baseado em pesquisa, debate e projetos sobre questões globais, com ênfase em pensamento crítico e liderança. As disciplinas eram avaliadas por provas, redações e questionários. Disciplinas concluídas em 2020; o diploma foi emitido em fevereiro de 2022, com atraso por causa da pandemia de COVID-19.

PROJETOS DE EXTENSÃO

Membro da equipe em projetos de extensão da Universidade de Brasília:

- **Estrutura bobinada para drone** (em andamento): estudo de viabilidade de uma estrutura bobinada de pulverização seletiva para um drone multirrotor. Atuo na bobinagem da estrutura e nos cálculos estruturais.
- **Explorando a Engenharia de Termofluidos e Veículos de Competição**: curso para estudantes universitários, duas edições.
- **Pré-Cálculo**: curso realizado na Faculdade de Ciências e Tecnologias em Engenharia (FCTE/UnB) no segundo semestre de 2023.
- **Divulgação em escolas**: participação da FCTE na feira de profissões do Colégio Leonardo da Vinci e recepção de estudantes de escolas do DF no campus do Gama.

CURSOS

California State University, Long Beach, EUA — **2018**
Programa de Imersão em Inglês

Prática de inglês no campus, vivendo como estudante universitária.

Casa Thomas Jefferson, Brasília — **2008 - 2020**
Curso de Inglês

Doze anos de estudo de inglês em um centro binacional Brasil-EUA.

EXTRACURRICULARES

Patinação — **2024 - 2026**
Campeonatos Regionais

Compete em duas a três categorias por campeonato, com várias medalhas de ouro e prata.

Nado Artístico (Sincronizado) — **2019**
São Paulo Opening

Duas medalhas de ouro, nas provas de quarteto e dueto.

- **Simulações da ONU**: participante de simulações do comitê da Organização Mundial da Saúde (OMS).
- **Piano**: aulas regulares, com dois recitais por ano.